增加辅助时域，能否带来更好的导航引导?

从 ctx2 初始化 · 额外训练 15 轮 · 加入第 2、4 步方向监督，保留第 8 步主目标

训练监督	2 步 · 辅助	4 步 · 辅助	8 步 · 主目标	推理保持不变：8 步方向 + κ

以下均为 ctx2 → P4；每组在相同评估集合内比较。

01 筛选 Val 子集

2/4 步位移 ≥ 0.3 m · 2,721 帧

中位角误差 ↓

7.11° → 6.30°

转弯 P90： 34.88° → 33.19°

子集内方向误差改善

02 完整 Val

full_5110 · 5,110 帧

转弯 P90 ↓

53.12° → 58.87°

中位角误差： 7.97° → 7.97°

尾部误差增大

03 Locked 下游评估

固定 1,000 远目标帧

κ 融合收益 ↑（cm）

2.80 → 2.40

无辅助监督续训 15 轮： 2.80 cm

未超过原模型与续训对照

补充： masked P4b 的完整 Val 中位误差降至 7.76°，但转弯 P90 为 54.41°，仍高于 ctx2 的 53.12°。

结论：筛选子集的改善未转化为完整 Val 尾部与下游收益的改善。

来源： P4_multi_horizon.md 、 P4_ablation_status.md 、 p4_ablation_val.txt；箭头均表示 ctx2 → P4 。